

Una pinturería solicita procesos para administrar los pedidos, como parte de su sistema de información.

Las pinturas que comercializan, son de su propia marca, y están codificadas según el color.

Se venden en 4 tipos de envases diferentes (balde de 1, 4, 10 y 20 litros), codificados de 0 a 3, respectivamente.

El archivo PINTURAS.DAT, almacena pinturas base (no se preparan) y pinturas preparadas en máquina, en el momento de la solicitud del pedido.

Estas se realizan, con la mezcla de 3 pinturas bases en las proporciones, ya registradas en el campo **Mezcla array [0..2, 0..1]** entero {códigos de pinturas, su correspondiente proporción}.

Se asegura que una pintura a preparar, almacenada en PINTURAS.DAT, existe su mezcla en el archivo MEZCLAS.DAT.

Diseñar aplicando programación descendente, el siguiente menú de opciones:

A) GENERAR PEDIDO: Se ingresa código de pintura, validar su existencia en el archivo PINTURAS.DAT.

De no existir, informar “Pintura Inexistente” y regresar al menú.

Si existe, ingresar tipo de envase (validar) y cantidad a comprar. Mostrar el nombre del color y evaluar:

- Si es **base**, verifica el stock, con sus datos necesarios:
 - Si no hay stock, se informa y retorna al menú principal
 - Si hay stock, generar el pedido, calculando el precio total, según el precio por tipo de envase y la cantidad solicitada.
- Si es una pintura **a preparar**, verificar que haya stock invocando de la *función CONTROL_STOCK ()*: booleana. Esta evalúa el stock requerido, para los 3 colores de la mezcla. Invocarla con los parámetros correspondientes (No desarrollar).
 - Si no hay stock, se informa y retorna al menú.
 - Si hay stock, calcular el precio total del pedido, según el precio del envase y la cantidad solicitada, teniendo en cuenta que, el precio de la pintura a preparar, se calcula como la *sumatoria de los precios de cada pintura que componen la mezcla, según su tipo de envase, por su proporción correspondiente*.

En ambos casos, finaliza el pedido, con el alta de un nuevo registro en PEDIDOS.DAT y la actualización del stock, a través del procedimiento *ACTUALIZO_STOCK ()* (No desarrollar)

B) ACTUALIZAR PRECIOS: El usuario ingresa código de pintura, y tipo de envase (validar). Validar la existencia del código, si es inexistente, mostrar cartel aclaratorio, de lo contrario el usuario ingresa el nuevo precio, actualizando el archivo correspondiente.

C) LISTADO DE PINTURAS PREPARADAS: Mostrar todas las pinturas preparadas con sus datos: Código, Descripción del color y la Mezcla que necesita para realizarla.

D) FIN: finaliza la ejecución del programa.

Se dispone de los siguientes archivos, ya creados:

PINTURAS.DAT		MEZCLAS. DAT		PEDIDOS.DAT	
(Ordenado ascendente por Codp)		(sin orden)		(sin orden)	
Codp	entero	Codp	entero	FechaPed	string (8)
Descripcion_color	string	Mezcla	array [0..2, 0..1] entero	Codp	entero
Precio	array [0..3] real			Tipo_Envase	entero (0 a 3)
Preparar	char (“S” o “N”)			Cant_pedida	entero
Stock	array[0..3] entero			Ptotal	real

Nota: El campo Mezcla, contiene Código de pintura y Proporción de la misma.

Ejemplo:

Color 012 **preparado** con la mezcla:

Código de **pinturas bases** proporciones

121 30

150 50

123 20

Precio color Codp 012= (Precio color Codp. 121*30 + Precio color Codp. 150*50 + Precio color Codp 123 *20) / 100
(los precios según el Tipo de Envase pedido)